

## Regras de Negócio – Genesis Platform v2.1.6

**Data:** 15 de Setembro de 2026

**Versão:** 2.1.6

**Descrição:** Regras de negócio organizadas por módulos/processos, refletindo todas as correções e novas funcionalidades aplicadas até 15/09/2026.

---

### 1. Módulo de Utilizadores e Autenticação

**Processos:** Registo, Login, Autorização, Gestão de Utilizadores, Auditoria.

| ID | Regra de Negócio |
|----|------------------|
|----|------------------|

|         |                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTH-01 | O registo de novos utilizadores é público e cria automaticamente um perfil de Pessoa com o papel CLIENTE. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTH-02 | O login só é permitido para utilizadores com is_ativo = true. Utilizadores desativados não conseguem autenticar-se. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| AUTH-03 | A autenticação é baseada em JWT, com expiração configurável (padrão: 7 dias). |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|

|         |                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTH-04 | O token JWT contém: sub (idusuario), email, idpessoa, lista de papeis e lista de permissões. |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## **ID      Regra de Negócio**

**4**

**AUTH-0**  
**5** Cada utilizador pode ter múltiplos papéis simultaneamente (ex: FORNECEDOR + CLIENTE).

**AUTH-0**  
**6** As permissões são atribuídas a papéis; cada utilizador herda todas as permissões dos seus papéis.

**AUTH-0**  
**7** O papel ADMIN tem acesso a todos os endpoints, independentemente das permissões individuais. **v2.1.6:** o PermissionsGuard foi corrigido para implementar este bypass — antes exigia as permissões explícitas e devolvia 403 indevidamente.

**AUTH-0**  
**8** Apenas ADMIN pode gerir papéis de outros utilizadores (PATCH /admin/usuarios/{id}/papeis).

**AUTH-0**  
**9** Apenas ADMIN pode ativar/desativar utilizadores (PATCH /admin/usuarios/{id}/status).

**AUTH-1**  
**0** Todas as ações críticas são registadas na tabela auditoria\_log.

**AUTH-1**  
**1** O campo password\_hash **nunca** é retornado nas respostas da API — tanto na listagem (GET /admin/usuarios) como no detalhe (GET /admin/usuarios/{id}).

**AUTH-1**  
**2** A criação de um fornecedor é feita em 2 passos: (1) criar utilizador via /auth/register, (2) atribuir papel FORNECEDOR via PATCH /admin/usuarios/{id}/papeis **ou** criar estabelecimento via POST /estabelecimentos.

**AUTH-1**  
**3** O sistema diferencia idusuario (login/autenticação) de idpessoa (entidade de negócio). Endpoints que aceitam ambos priorizam idpessoa.

## **ID      Regra de Negócio**

**AUTH-1**  
**4**      A verificação de posse em módulos como Avaliações usa idpessoa com coerção numérica (Number()), para evitar falsos 403.

**AUTH-1**  
**5**      O AuthService.validateUser carrega papeis.permissoes (eager) para que o JWT inclua todas as permissões herdadas.

---

## **2. Módulo de Catálogo**

**Processos:** Gestão de Produtos, Categorias, Imagens, Geolocalização, Fornecedores.

## **ID      Regra de Negócio**

**CAT-0**  
**1**      A listagem de produtos é pública.

**CAT-0**  
**2**      Produtos são filtrados por status\_produto = 'DISPONIVEL' em consultas públicas.

**CAT-0**  
**3**      Apenas FORNECEDOR pode criar, editar ou remover os seus próprios produtos.

**CAT-0**  
**4**      ADMIN pode criar, editar ou remover produtos de qualquer fornecedor.

## **ID      Regra de Negócio**

**CAT-0**  
**5** Um produto só pode ser criado com categoria\_id existente e, opcionalmente, fornecedor\_id existente.

**CAT-0**  
**6** O stock de um produto não pode ser negativo.

**CAT-0**  
**7** O preco\_promocional, se definido, deve ser menor ou igual ao preco normal.

**CAT-0**  
**8** A imagem de capa é gerida via tabela produto\_anexo (não como campo direto na tabela produtos).

**CAT-0**  
**9** As categorias podem ser hierárquicas (categoria\_pai\_id). Uma categoria com subcategorias não pode ser removida.

**CAT-1**  
**0** O fornecedor pode definir atributos específicos do produto em formato JSON.

**CAT-1**  
**1** Produtos com status\_produto = 'SOB\_ENCOMENDA' são gerados automaticamente a partir de requisições especiais.

**CAT-1**  
**2** A listagem de fornecedores é pública através de GET /catalog/fornecedores.

**CAT-1**  
**3** A geolocalização do fornecedor é retornada no formato { latitude, longitude, nome\_completo }, com valores geograficamente corretos (latitude negativa, longitude positiva em Moçambique). A query usa ST\_Y para latitude e ST\_X para longitude.

**CAT-1** O campo imagem\_capa **não** existe na tabela produtos e não deve ser enviado em criações de produto.

## **ID      Regra de Negócio**

4

**CAT-1** **v2.1.6 — Documentação:** GET /catalog/produtos devolve **envelope paginado** { items, total, page, limit, totalPages }. Este formato deve ser validado pelo frontend. Todos os outros endpoints de listagem do catálogo (fornecedores, categorias) devolvem **array simples**.

5

---

### **3. Módulo de Carrinho de Compras**

**Processos:** Adição de Itens, Atualização de Quantidade, Finalização, Abandono.

## **ID      Regra de Negócio**

**CAR-01** Cada cliente tem um único carrinho ativo (estado = 'ABERTO') por sessão.

**CAR-02** Um item só pode ser adicionado a um carrinho aberto.

**CAR-03** Ao adicionar um item, o sistema verifica se o produto existe e se tem stock (mas não reserva o stock).

**CAR-04** O preço unitário do item no carrinho é o preco\_promocional (se existir) ou o preco normal no momento da adição.

**CAR-05** O cliente pode alterar quantidade, remover itens ou limpar o carrinho.

**CAR-06** Ao finalizar (POST /carrinho/finalizar), o estado muda para 'FINALIZADO'.

**CAR-07** A finalização do carrinho não cria automaticamente o pedido.

## **ID      Regra de Negócio**

**CAR-08** Carrinhos abandonados (sem atividade por X dias) podem ser marcados como 'ABANDONADO'.

**CAR-09** O usuario\_id do carrinho é o idpessoa (não idusuario). A FK carrinho.usuario\_id → pessoa.idpessoa exige isto, e o CarrinhoController usa req.user.idpessoa.

**CAR-10** O CarrinhoService faz as queries com dataSource.query() direto (SQL puro), sendo mais tolerante a dados históricos inconsistentes.

---

## **4. Módulo de Pedidos e Sub-Pedidos**

**Processos:** Criação de Pedido, Divisão por Fornecedor, Atualização de Status, Cancelamento.

## **ID      Regra de Negócio**

**ORD-01** A criação de pedido é feita a partir de uma lista de itens (produto\_id + quantidade).

**ORD-02** O sistema verifica o stock com lock pessimista para evitar race conditions.

**ORD-03** O stock é debitado apenas no momento da criação do pedido.

**ORD-04** O pedido é dividido em sub-pedidos, agrupados por fornecedor\_id.

**ORD-05** O total do pedido (total\_produtos) é calculado automaticamente via triggers no banco.

**ORD-06** Status do pedido pai: PENDENTE, EM\_PROCESSAMENTO, PAGO, CONCLUIDO, CANCELADO.

## **ID      Regra de Negócio**

- ORD-07** Status dos sub-pedidos: PENDENTE, ACEITO\_LOJA, EM\_PREPARACAO, PRONTO\_PARA\_RECOLHA, ENTREGUE\_AO\_ESTAFETA, CANCELADO.
- ORD-08** O fornecedor só pode alterar o status dos sub-pedidos que lhe pertencem.
- ORD-09** O ADMIN pode alterar o status de qualquer pedido pai.
- ORD-10** O cliente só pode ver e cancelar os seus próprios pedidos.
- ORD-11** O cancelamento de um pedido restaura o stock via trigger.
- ORD-12** O cancelamento de um sub-pedido restaura o stock dos produtos desse sub-pedido.
- ORD-13** Ao cancelar, o sistema regista o motivo em cancelamento\_log.
- ORD-14** O pedido só pode ser cancelado se o status não for CONCLUIDO ou CANCELADO.
- ORD-15** Apenas ADMIN e FORNECEDOR podem cancelar pedidos a nível pai. CLIENTE apenas os próprios, com motivo DESISTENCIA\_CLIENTE.
- ORD-16** A validação de cliente em POST /orders aceita cliente\_id como idpessoa ou idusuario.
- 

## **5. Módulo de Pagamentos**

**Processos:** Registo de Pagamento, Carteira, Comissões, Webhooks, Payouts.

## **ID      Regra de Negócio**

**PAY-01** Um pagamento só pode ser registrado para um pedido existente.

**PAY-02** Métodos permitidos: EMOLA, MPESA, CARTAO, NUMERARIO\_ENTREGA, POS\_ENTREGA.

**PAY-03** Ao registrar pagamento com status PAGO, o pedido é atualizado para PAGO.

**PAY-04** O crédito na carteira do fornecedor é automático via trigger.

**PAY-05** O saldo é dividido em saldo\_disponivel e saldo\_pendente.

**PAY-06** Um fornecedor pode solicitar saque para EMOLA, MPESA ou CONTA\_BANCARIA.

**PAY-07** O saque só é processado se saldo\_disponivel for suficiente.

**PAY-08** Todos os webhooks são registrados em webhook\_logs para auditoria.

**PAY-09** A comissão da plataforma é aplicada sobre cada venda.

**PAY-10** A comissão é debitada da carteira do fornecedor como movimento DEBITO\_COMISSAO.

**PAY-11** O cliente só pode ver/criar pagamentos dos seus próprios pedidos.

---

## **6. Módulo de Entregas**

**Processos:** Criação de Entrega, Atribuição de Estafeta, Rastreo, Confirmação.

## **ID      Regra de Negócio**

**DEL-01** Uma entrega só pode ser criada para um pedido que não tenha entrega ativa.

**DEL-02** Ao criar a entrega, o sistema gera um código de verificação aleatório de 6 dígitos.

**DEL-03** O estafeta é atribuído via PATCH /deliveries/{id}/assign.

**DEL-04** Ao atribuir, o status\_entrega muda para A\_CAMINHO\_DA\_LOJA e o status\_operacional do estafeta passa a EM\_ENTREGA.

**DEL-05** O estafeta só pode ver e atualizar entregas que lhe estão atribuídas.

**DEL-06** O estafeta pode atualizar status\_entrega para EM\_TRANSPORTE, ENTREGUE ou FALHADA.

**DEL-07** A confirmação exige o código de verificação correto.

**DEL-08** Após confirmação, status\_entrega muda para ENTREGUE e a data é registrada.

**DEL-09** O estafeta pode enviar localização em tempo real.

**DEL-10** O cliente pode consultar o histórico de rastreamento apenas se o pedido lhe pertencer.

**DEL-11** O fornecedor pode criar entregas para pedidos que contêm produtos da sua loja.

**DEL-12** O ADMIN tem controle total sobre todas as entregas.

**DEL-13** GET /deliveries aceita o filtro opcional ?fornecedor\_id=X. Sem o filtro, devolve todas as entregas.

## 7. Módulo de Avaliações

**Processos:** Criação de Avaliação, Listagem Filtrada.

| ID | Regra de Negócio |
|----|------------------|
|----|------------------|

|         |                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVAL-01 | Um cliente só pode avaliar um pedido se o pedido lhe pertencer. A verificação usa coerção numérica (Number(pedido.cliente_id) === Number(req.user.idpessoa)) para evitar falsos 403. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| AVAL-02 | A classificacao é obrigatória (1 a 5) e o comentario é opcional. |
|---------|------------------------------------------------------------------|

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVAL-03 | O cliente pode avaliar o estabelecimento, o produto e/ou o estafeta associados ao pedido. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| AVAL-04 | A listagem é filtrada por papel. |
|---------|----------------------------------|

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| AVAL-05 | Não há limite imposto pelo backend. |
|---------|-------------------------------------|

|         |                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| AVAL-06 | As permissões avaliacoes:criar e avaliacoes:visualizar estão atribuídas à role CLIENTE. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

---

## 8. Módulo de Cupões

**Processos:** Criação, Validação, Aplicação de Desconto, Histórico de Usos.

### **ID    Regra de Negócio**

**CP-01** Apenas ADMIN pode criar, editar ou remover cupões.

**CP-02** Um cupão é identificado por um código único.

**CP-03** Tipos de desconto: PERCENTUAL ou VALOR\_FIXO.

**CP-04** O cupão tem validade e pode ser ativado/desativado.

**CP-05** Pode ter valor\_minimo\_pedido para ser aplicável.

**CP-06** Pode ter limite\_uso\_total e limite\_uso\_por\_cliente.

**CP-07** A validação é feita no checkout (POST /cupoes/validar, público).

**CP-08** GET /cupoes/meus-usos devolve o histórico de cupões usados pelo cliente autenticado. Requer permissão cupoes:visualizar\_proprios.

**CP-09** A rota /cupoes/meus-usos é declarada **antes** de /cupoes/:id no controller.

**CP-10** A resposta de GET /cupoes/meus-usos inclui: pedido\_id, cupom\_id, codigo, descricao, tipo\_desconto, valor\_desconto, valor\_desconto\_aplicado, aplicado\_em. Limite: 100 usos mais recentes.

## 9. Módulo de Favoritos

**Processos:** Adicionar, Remover, Listar, Verificar.

### **ID      Regra de Negócio**

**FAV-01** Apenas clientes autenticados podem adicionar produtos aos favoritos.

**FAV-02** Um produto só pode ser favorito uma vez por cliente.

**FAV-03** O cliente pode listar todos os seus favoritos e verificar se um produto está nos favoritos.

**FAV-04** Remover um favorito é permitido a qualquer momento.

---

## 10. Módulo de Requisições Especiais

**Processos:** Criação, Aprovação/Rejeição, Geração de Produto, Atribuição de Fornecedor.

### **ID      Regra de Negócio**

**REQ-01** Apenas clientes podem criar requisições especiais.

1

**REQ-02** Ao criar, o sistema gera automaticamente um produto com status\_produto = 'SOB\_ENCOMENDA'.

2

## **ID      Regra de Negócio**

**REQ-0**  
**3** O produto gerado fica associado à requisição via produto\_id.

**REQ-0**  
**4** O cliente pode sugerir preco\_sugerido e categoria\_sugerida\_id. **Ambos são opcionais.** Se preco\_sugerido for omitido, assume 0 no produto e null na requisição.

**REQ-0**  
**5** Status: PENDENTE, EM\_ANALISE, APROVADO, REJEITADO, CANCELADO.

**REQ-0**  
**6** O fornecedor pode visualizar requisições PENDENTE e EM\_ANALISE, e atribuir-se a si mesmo.

**REQ-0**  
**7** O fornecedor pode aprovar/rejeitar, definindo preco\_aprovado e categoria\_aprovada\_id.

**REQ-0**  
**8** Ao aprovar, o produto é atualizado para status\_produto = 'DISPONIVEL' com preço e categoria aprovados.

**REQ-0**  
**9** Ao rejeitar, o produto é desativado (status\_produto = 'INDISPONIVEL').

**REQ-1**  
**0** O ADMIN pode gerir qualquer requisição.

**REQ-1**  
**1** O cliente pode cancelar uma requisição apenas se estiver PENDENTE.

**REQ-1** Toda a criação é feita numa transação atômica; se qualquer etapa falhar, há rollback total.

## **ID      Regra de Negócio**

2

**REQ-1** Se categoria\_sugerida\_id não for fornecida, o sistema assume a **categoria 1** (Alimentação) por padrão (?? 1).  
3

**REQ-1** O campo imagem\_capa **não** deve ser enviado na criação do produto.  
4

**REQ-1** A validação do preco\_sugerido foi **definitivamente corrigida em v2.1.5** — a causa real era o valor a ser enviado como ""0"" (string com aspas literais). Corrigido para String(createDto.preco\_sugerido ?? 0). **Matriz de 4 combinações validada em produção (todas retornam 201)** após 3 rondas.  
5

---

## **11. Módulo de Vendas de Balcão**

**Processos:** Realização de Venda Presencial, Listagem.

## **ID      Regra de Negócio**

**VEN-01** Apenas FORNECEDOR (ou ADMIN) pode realizar vendas de balcão.

**VEN-02** A venda cria um pedido para um cliente especial "Cliente Balcão" (criado automaticamente se não existir).

**VEN-03** O pedido tem status CONCLUIDO e sub-pedido ENTREGUE\_AO\_ESTAFETA.

| ID | Regra de Negócio |
|----|------------------|
|----|------------------|

|        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| VEN-04 | O stock dos produtos é debitado na realização da venda. |
|--------|---------------------------------------------------------|

|        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| VEN-05 | A venda não requer pagamento no sistema (considerada paga à vista). |
|--------|---------------------------------------------------------------------|

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| VEN-06 | O fornecedor pode listar todas as suas vendas de balcão. |
|--------|----------------------------------------------------------|

|        |                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------|
| VEN-07 | O fornecedor_id é obtido automaticamente do token JWT. |
|--------|--------------------------------------------------------|

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| VEN-08 | O "Cliente Balcão" é criado com is_ativo = false e senha hasheada (bcrypt). |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| VEN-09 | O evento WebSocket venda-balcao-realizada é emitido para a sala fornecedores após sucesso. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## 12. Módulo de Anexos

**Processos:** Upload de Metadados, Associação a Entidades, Remoção.

| ID | Regra de Negócio |
|----|------------------|
|----|------------------|

|        |                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ANX-01 | O upload físico é feito via API externa (PHP); a API NestJS apenas regista metadados. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ANX-02 | Cada anexo está associado a uma pessoa (idpessoa) proprietária do ficheiro. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ANX-03 | Anexos podem ser associados a produtos (produto_anexo) ou a pessoas (pessoa_anexo). |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| ANX-04 | O sistema verifica duplicados por hash_sha256. |
|--------|------------------------------------------------|

## ID Regra de Negócio

**ANX-05** Apenas o proprietário (ou ADMIN) pode remover um anexo (soft ou hard delete).

**ANX-06** soft delete marca `is_deleted = true`; hard delete remove o ficheiro físico e o registo.

**ANX-07** **Acesso público à leitura:** GET /anexos, GET /anexos/produto/{id}, GET /anexos/pessoa/{id} e GET /anexos/{id} **não** requerem autenticação.

**ANX-08** POST /anexos/upload, DELETE /anexos/{id} e DELETE /anexos/{id}/hard continuam protegidos por JWT e permissões.

**ANX-09** O campo id em POST /anexos/upload é **opcional** (auto-incremento gerado pelo MySQL).

**ANX-10** O campo url é devolvido em todas as respostas de anexos (com fallback para caminho\_armazenamento).

**ANX-11** **v2.1.5:** As queries de findByPessoa e findAll usam SQL puro (dataSource.query()) para evitar incompatibilidade do TypeORM com a coluna config JSON.

**ANX-12** **v2.1.5 — Higiene:** A rota duplicada @Get('pessoa/:pessoaId') foi removida do AnexoController; ficou apenas @Get('pessoa/:idpessoa').

### 12.1. Tipos de Anexo para Imagens de Produto ( produto\_anexo.tipo)

| Tipo             | Enum value       | Uso                                                |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| Capa / Principal | capa             | Listagens, catálogo, miniatura principal, carrinho |
| Frontal          | frontal          | Galeria secundária                                 |
| Traseira         | traseira         | Galeria secundária                                 |
| Lateral Esquerda | lateral_esquerda | Galeria secundária                                 |

| <b>Tipo</b>     | <b>Enum value</b> | <b>Uso</b>                    |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| Lateral Direita | lateral_direita   | Galeria secundária            |
| Cima            | cima              | Vista superior (topo)         |
| Baixo           | baixo             | Vista inferior                |
| Estilo de Vida  | estilo_vida       | Conexão emocional, escala     |
| Dimensões       | dimensoes         | Evitar devoluções por tamanho |
| Variação        | variacao          | Troca dinâmica na UI          |
| Embalagem       | embalagem         | Mostrar conteúdo da encomenda |
| Status          | status            | Reservado para uso futuro     |

#### **Regras:**

- ANX-P1:** Cada produto tem **apenas uma** imagem capa.
- ANX-P2:** Ordem de exibição segue campo ordem (asc).
- ANX-P3:** Sem capa, o sistema usa frontal como fallback visual.
- ANX-P4:** variacao deve correlacionar com atributos\_especificos do produto.
- ANX-P5:** estilo\_vida, dimensoes e embalagem são recomendados mas não obrigatórios.

## 12.2. Tipos de Anexo para Imagens de Perfil ( `pessoa_anexo.tipo`)

| Tipo                  | Enum value        | Uso                                       |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Avatar                | avatar            | Cabeçalho, comentários, listas, navegação |
| Capa / Banner         | capa_perfil       | Personalização do perfil                  |
| Documento / ID        | documento_id      | KYC, auditoria ( <b>nunca pública</b> )   |
| Miniatura             | thumbnail         | Listas densas, tabelas admin              |
| Histórico             | historico         | Alternar fotos, auditoria                 |
| Foto (legado)         | foto              | Compatibilidade                           |
| Outra Imagem (legado) | outra_imagem      | Compatibilidade                           |
| Banner Hero           | banner_hero       | Página inicial, topo                      |
| Banner Secundário     | banner_secundario | Carrossel 2, destaques                    |
| Banner Masonry        | banner_masonry    | Misto na grelha de produtos               |
| Banner Evento         | banner_evento     | Eventos, campanhas temporárias            |

### Regras:

- ANX-U1:** Cada pessoa tem **apenas uma** foto avatar ativa. Substituições movem a anterior para historico.
- ANX-U2:** documento\_id **nunca** é devolvido em endpoints públicos. Requer admin:gestao\_usuarios ou ser o próprio dono.
- ANX-U3:** thumbnail pode ser gerada automaticamente a partir do avatar (a implementar).

- ANX-U4:** capa\_perfil é opcional.
- ANX-U5:** historico mantém as últimas 5 fotos de perfil; mais antigas são marcadas is\_deleted=true.

### 12.3. Módulo de Banners (via pessoa\_anexo)

#### ID Regra de Negócio

**BAN-0** Banners são um **tipo de anexo** — não existe tabela própria. Vivem em pessoa\_anexo.tipo com valores banner\_hero,  
1 banner\_secundario, banner\_masonry, banner\_evento.

**BAN-0** O config do banner é persistido numa coluna config JSON da tabela pessoa\_anexo — sobrevive a reinícios.  
2

**BAN-0** GET /banners é público. Aceita o filtro opcional ?fornecedor\_id=X.  
3

**BAN-0** GET /banners filtra automaticamente por validade: só devolve banners cujo data\_inicio <= agora <= data\_fim. Se ambos forem  
4 nulos, o banner é sempre devolvido.

**BAN-0** POST /banners, PATCH /banners/:id e DELETE /banners/:id requerem admin:gestao\_usuarios (ou ADMIN por bypass AUTH-07).  
5

**BAN-0** PATCH /banners/:id faz **merge** do config — enviar apenas { "peso": 30 } preserva as restantes chaves.  
6

**BAN-0** O peso está limitado ao intervalo 1–100 (padrão: 10).  
7

**BAN-0** O fornecedor\_id só é preenchido quando a pessoa associada é do tipo FORNECEDOR.

## ID      Regra de Negócio

8

**BAN-0**  
9      Banners expirados (com data\_fim < agora) **não** são devolvidos no GET.

**BAN-1**  
0      A resposta de GET /banners inclui um objeto config com todos os dados do banner.

**BAN-1 v2.1.5:** As queries de listagem/atualização/remoção usam SQL puro para evitar a incompatibilidade do TypeORM com a coluna  
1      config JSON.

**BAN-1 v2.1.6 — Esclarecimento oficial:** O campo config é **JSON LIVRE** — sem limite de chaves, profundidade ou tipo. O backend  
2      **persiste e devolve o objeto intacto**. O frontend é dono total da interpretação (botões estilizados, overlay, animações, breakpoints, cores, segmentação, etc.). **Não é necessário simplificar** os hero banners.

**BAN-1 v2.1.6 — Sorteio ponderado:** Confirmado que o backend envia peso e o frontend faz o sorteio. O backend não ordena nem sorteia.  
3

---

## 13. Módulo de Relatórios (Admin)

**Processos:** Vendas, Produtos, Estafetas, Faturação.

## **ID      Regra de Negócio**

**REL-01** Apenas ADMIN e FORNECEDOR (com permissão loja:relatorios) podem aceder a relatórios.

**REL-02** Relatórios do FORNECEDOR são filtrados automaticamente para a sua loja.

**REL-03** GET /admin/reports/sales retorna total de vendas, total de pedidos e ticket médio.

**REL-04** GET /admin/reports/top-products lista produtos com maior quantidade vendida.

**REL-05** GET /admin/reports/delivery-performance mostra tempo médio de entrega por estafeta. Usa COALESCE e try/catch (retorna [] em vez de 500).

**REL-06** GET /admin/reports/revenue apresenta total faturado, comissão e valor líquido.

**REL-07** A comissão é calculada com base na taxa do estabelecimento ou configuração global.

**REL-08** O relatório delivery-performance trata valores NULL e retorna array vazio em caso de erro.

---

## **14. Módulo de Notificações em Tempo Real (WebSockets)**

**Processos:** Autenticação, Notificações de Pedidos, Requisições, Vendas, Entregas.

## **ID      Regra de Negócio**

**WS-01** A conexão WebSocket é autenticada com JWT.

**ID      Regra de Negócio**

- WS-02** O cliente é inscrito automaticamente na sala user-{userId}.
- WS-03** Evento pedido-criado é emitido para o cliente e sala fornecedores.
- WS-04** Evento pedido-status-changed é emitido para cliente e fornecedor.
- WS-05** Evento delivery-assigned é emitido para o estafeta.
- WS-06** Evento delivery-status-changed é emitido para estafeta e cliente.
- WS-07** O cliente pode subscrever-se a uma entrega (subscribe-delivery).
- WS-08** Evento location-updated é emitido para subscritores.
- WS-09** Evento nova-requisicao é emitido para a sala fornecedores.
- WS-10** Evento requisicao-status-changed é emitido para o cliente.
- WS-11** Evento venda-balcao-realizada é emitido para a sala fornecedores.
- 

**15. Módulo de Estabelecimentos**

**Processos:** Criação, Gestão, Associação a Fornecedor.

## **ID      Regra de Negócio**

**EST-01** Apenas ADMIN pode criar, editar, listar ou remover estabelecimentos (ou ADMIN por bypass AUTH-07).

**EST-02** Um estabelecimento está associado a uma Pessoa (que deve existir).

**EST-03** Uma pessoa só pode ter **um** estabelecimento registado.

**EST-04** Ao criar, pessoa.tipo\_pessoa é atualizada para 'FORNECEDOR' (se necessário).

**EST-05** Ao criar, o papel FORNECEDOR é atribuído automaticamente ao utilizador associado.

**EST-06** Campos obrigatórios: pessoa\_id, nome\_comercial.

**EST-07** Campos opcionais: nuit, raio\_entrega\_km, tempo\_medio\_preparo\_min, is\_aberto, comissao\_plataforma\_pct, dados\_pagamento\_mpesa.

**EST-08** A criação é feita numa transação atómica.

**EST-09** **v2.1.6 — Corrigido:** O módulo EstabelecimentosModule **nunca estava registado no** app.module.ts, pelo que as rotas devolviam 404. Agora está ativo em produção.

---

## **16. Módulo de Perfis**

**Processos:** Perfil do Utilizador Autenticado + Atualização de Credenciais.

## **ID      Regra de Negócio**

- PER-01** GET /perfis/me devolve o perfil completo do utilizador autenticado — dados da Pessoa + Usuario + papeis + (se aplicável) estabelecimento e estafeta\_perfil.
- PER-02** O endpoint requer JWT válido.
- PER-03** O campo password\_hash **nunca** é devolvido.
- PER-04** A resposta inclui limite\_credito (alias de pessoa.limites).
- PER-05** O endpoint substitui a rota morta /clientes/meu-perfil e /perfis/me da API antiga.
- PER-06v2.1.6 — Novo:** PATCH /perfis/:id permite atualizar **credenciais** (email e/ou senha).
- PER-07** Só o próprio utilizador (ou ADMIN) pode alterar as suas credenciais.
- PER-08** Se o email for duplicado, devolve 409 Conflict.
- PER-09** A senha é hasheada com **bcrypt** (10 rounds).
- PER-10** Ambos os campos (email, password) são opcionais — é possível enviar apenas um.
- 

## **17. Módulo de Pessoas**

**Processos:** Atualização de Dados de Identidade pelo Próprio Utilizador.

## **ID      Regra de Negócio**

**PES-01** PATCH /pessoas/:id permite atualizar dados da própria pessoa (nome, alcunha, slogan, endereço, ponto de referência).

**PES-02** Requer JWT válido. Só o próprio utilizador (ou ADMIN) pode editar.

**PES-03** Se latitude e longitude forem fornecidos, o sistema atualiza/cria automaticamente o registo em geolocalizacoes + geolocalizacoes\_pessoa.

**PES-04** A resposta devolve o perfil completo atualizado (mesma estrutura de GET /perfis/me).

**PES-05 v2.1.5:** implementado para resolver o achado do Kugula (não existia endpoint equivalente na Genesis).

---

## **18. Módulo de Clientes**

**Processos:** Atualização de Limite de Crédito (ADMIN).

## **ID      Regra de Negócio**

**CLI-01** PATCH /clientes/:id/limite-credito permite ao ADMIN atualizar o limite de crédito de um cliente.

**CLI-02** Requer permissão admin:gestao\_usuarios (ou ADMIN por bypass AUTH-07).

**CLI-03** O valor é guardado em pessoa.limite (decimal 10,2).

**CLI-04** A resposta inclui idpessoa, limite\_credito e uma mensagem de confirmação.

---

## 19. Módulo de Contactos

**Processos:** Leitura e Escrita de Contactos.

### **ID      Regra de Negócio**

**CON-01** GET /contactos/pessoa/:idpessoa devolve os contactos de uma pessoa.

**CON-02** Requer JWT válido.

**CON-03** A resposta inclui: { pessoa: {...}, contactos: [...] }.

**CON-04** Substitui a rota morta /contactos da API antiga.

**CON-05** POST /contactos permite criar um contacto. Só o próprio (ou ADMIN) pode criar para o seu idpessoa.

**CON-06** PATCH /contactos/:id permite atualizar um contacto. Só o dono (ou ADMIN).

**CON-07** DELETE /contactos/:id permite remover um contacto. Só o dono (ou ADMIN).

**CON-08** Tipos válidos: TELEFONE, EMAIL, WHATSAPP.

**CON-09 v2.1.5:** operações de escrita implementadas.

---

## 20. Módulo de Chat

**Processos:** Leitura e Escrita de Mensagens por Pedido.

### **ID      Regra de Negócio**

**CHT-0**  
1 GET /pedidos/:id/chat devolve as mensagens de chat associadas a um pedido.

**CHT-0**  
2 Requer JWT válido.

**CHT-0**  
3 Validação de acesso: ADMIN vê tudo; cliente dono vê o seu; fornecedor com sub-pedido no pedido vê também.

**CHT-0**  
4 As mensagens são devolvidas por ordem cronológica (data\_envio ASC).

**CHT-0**  
5 Substitui a rota morta /pedidos/{id}/chat da API antiga.

**CHT-0**  
6 POST /pedidos/:id/chat permite enviar uma mensagem. Só ADMIN, cliente dono, ou fornecedor do sub-pedido podem enviar.

**CHT-0**  
7 O tipo\_remetente é inferido automaticamente: CLIENTE para o dono, FORNECEDOR para o fornecedor, ADMIN para o administrador.

**CHT-0**  
8 **v2.1.5:** operação de escrita implementada.

## ID Regra de Negócio

**CHT-0 v2.1.6 — Documentação oficial:** O campo remetente em cada mensagem é **um objeto** Pessoa **completo** (não uma string). Acesso ao nome: mensagem.remetente.nome\_completo.

**CHT-1 v2.1.6:** A resposta é um **array simples** de mensagens (não envelope paginado).



## Resumo por Módulo

| # | Módulo                      | Total |
|---|-----------------------------|-------|
| 1 | Utilizadores e Autenticação | 15    |
| 2 | Catálogo                    | 15    |
| 3 | Carrinho                    | 10    |
| 4 | Pedidos e Sub-Pedidos       | 16    |
| 5 | Pagamentos                  | 11    |
| 6 | Entregas                    | 13    |
| 7 | Avaliações                  | 6     |
| 8 | Cupões                      | 10    |

| #  | Módulo                     | Total                                                         |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 9  | Favoritos                  | 4                                                             |
| 10 | Requisições Especiais      | 15                                                            |
| 11 | Vendas de Balcão           | 9                                                             |
| 12 | Anexos (incluindo banners) | 12 (+ 12 tipos produto + 11 tipos perfil + 13 regras banners) |
| 13 | Relatórios                 | 8                                                             |
| 14 | WebSockets                 | 11                                                            |
| 15 | Estabelecimentos           | 9                                                             |
| 16 | Perfis                     | 10                                                            |
| 17 | Pessoas                    | 5                                                             |
| 18 | Clientes                   | 4                                                             |
| 19 | Contactos                  | 9                                                             |
| 20 | Chat                       | 10                                                            |
|    | <b>TOTAL</b>               | <b>~215 regras</b>                                            |

---

## Novidades da v2.1.6

### Correções:

- GET /estabelecimentos — **corrigido** (módulo não estava registado no app.module.ts, devolvia 404).
- PermissionsGuard — **corrigido** para respeitar **AUTH-07** (bypass ADMIN).
- AnexoController — rota duplicada @Get('pessoa/:pessoaId') removida (higiene).

### Novos endpoints:

- PATCH /perfis/:id — atualizar credenciais (email/senha).

### Esclarecimentos de documentação:

- Envelope de paginação em /catalog/produtos e /admin/usuarios.
- Formato de resposta de GET /pedidos/:id/chat ( remetente é objeto Pessoa).
- config **dos banners é JSON livre** — frontend interpreta livremente.
- Sorteio ponderado de banners é responsabilidade do frontend.

---

**Última atualização:** 15 de Setembro de 2026

**Versão:** 2.1.6

**Equipa Backend — Tech Conectar**

 [contacto@techconectar.com](mailto:contacto@techconectar.com)

 <https://techconectar.com>